

Trabalho Prático – Projeto e Implementação de Redes IPv4

Objetivos

Esse trabalho tem o objetivo de fixar o conteúdo de endereçamento IPv4, roteamento e a prática de configuração de roteadores via CLI. Com a conclusão desta atividade, o aluno será capaz de demonstrar que obteve as seguintes habilidades:

- Configurar topologias física e lógica usando o Packet Tracer.
- Definir as rotas estáticas para redes remotas.
- Fazer a documentação da rede.
- Configurar switches, roteadores e dispositivos finais de modo a permitir a comunicação entre todos.
- Verificar a conectividade entre os dispositivos usando protocolo IPv4.

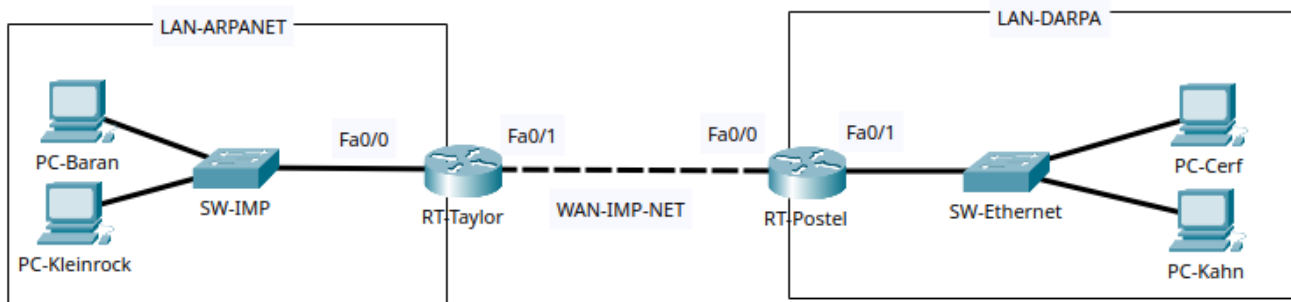
Cenário

A empresa **TechBuild Engenharia** está expandindo suas operações e necessita interligar filiais por meio de roteadores.

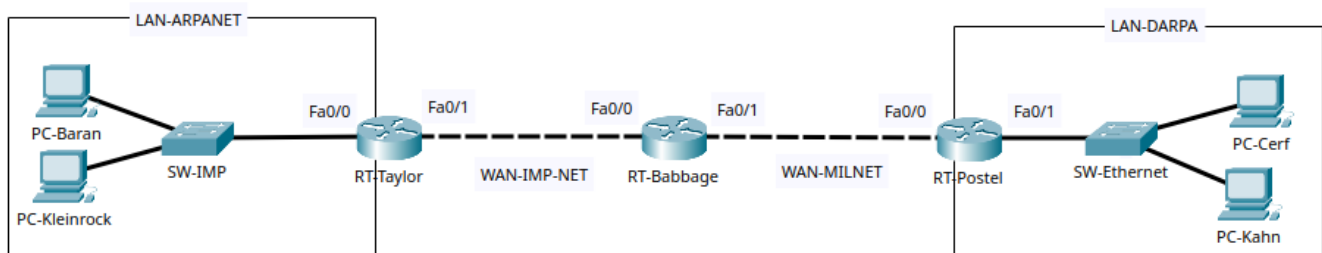
Cada filial possui sua própria LAN e deverá comunicar-se com todas as demais.

O projeto será dividido em quatro fases (topologias).

Topologia 1 - Observe que os **dispositivos finais** somente alcançam uns aos outros dentro da mesma sub-rede. No entanto, para que haja comunicação entre redes remotas, se faz necessário criar as **rotas estáticas** para essas redes nos roteadores. Use Roteador do modelo 2811 e Switch do modelo 2960.

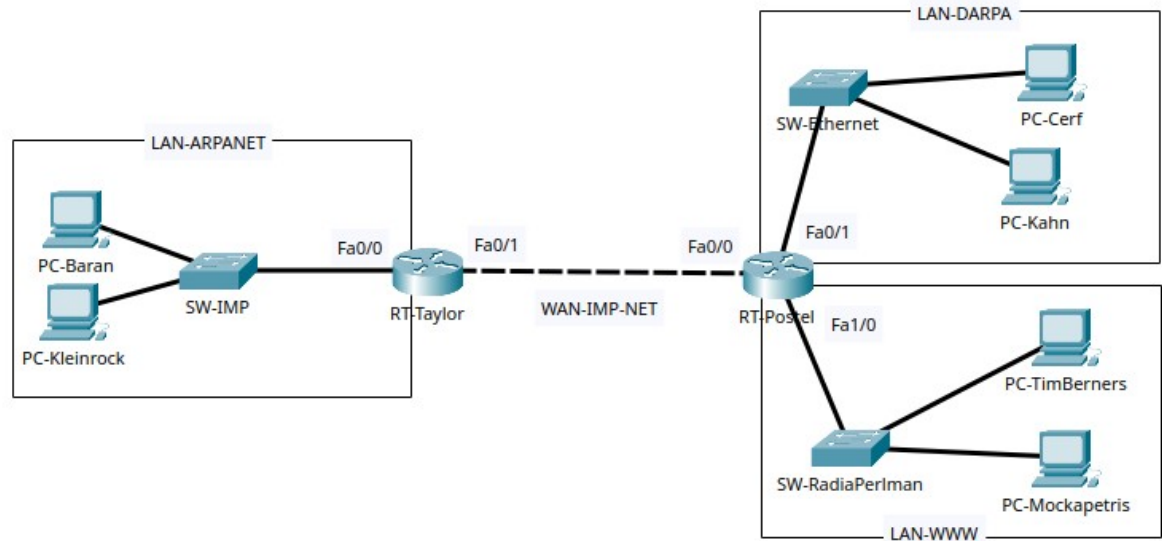


Topologia 2 – Idem Topologia 1, porém com mais um **roteador** intermediário.



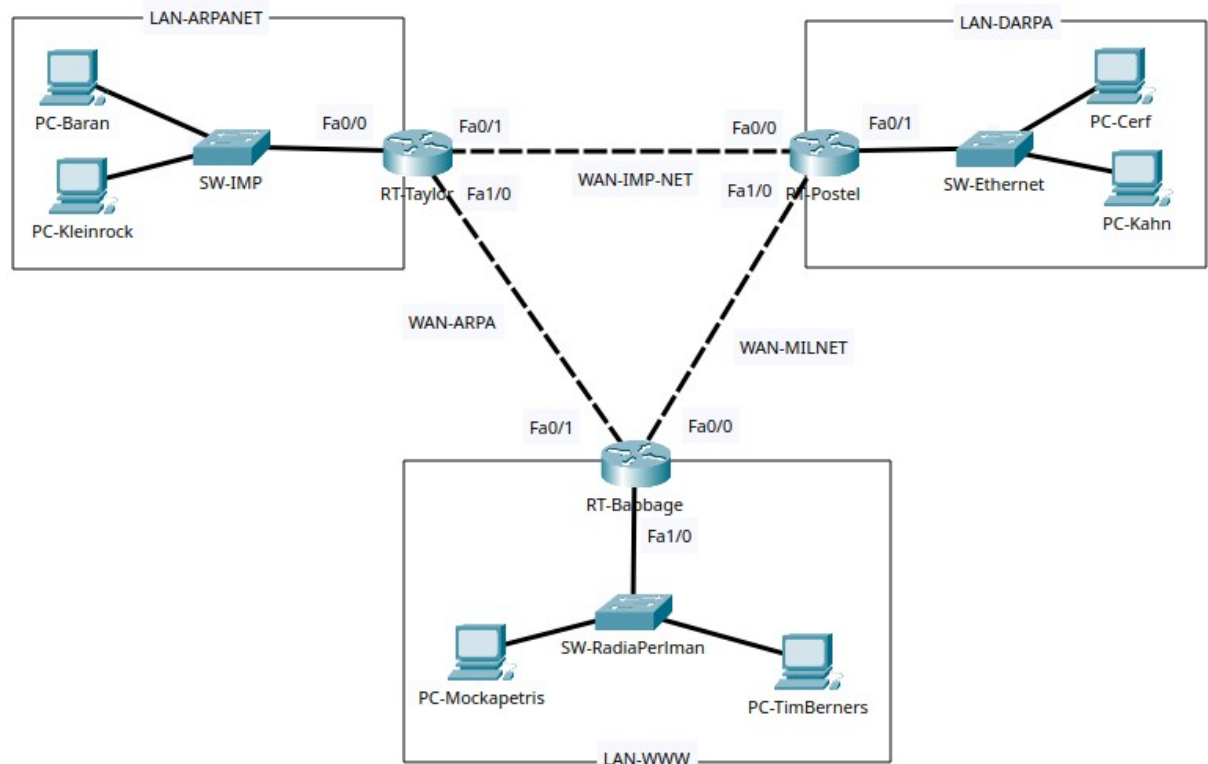
Topologia 3 – Idem Topologia 2, porém, com mais uma LAN.

- **Obs:** O Roteador RT-Postel só tem duas interfaces de rede. Você precisa inserir mais uma interface de rede.
- **Sugestão:** usar o módulo **NM-1FE2W** (que fornece uma interface FastEthernet).



Topologia 4 – Mesmas LANs da topologia anterior, porém em uma topologia diferente.

- **Obs:** O Roteador RT-Babbage só tem duas interfaces de rede. Você precisa inserir mais uma interface de rede.



Sub-Rede	IPv4*	
	Endereço da sub-rede	Máscara sub-rede / (Prefixo sub-rede)
LAN-ARPANET	200.200.N.0	255.255.255.192 (/26)
LAN-DARPA	200.200.N.64	255.255.255.224 (/27)
LAN-WWW	200.200.N.96	255.255.255.224 (/27)
WAN-IMP-NET	200.200.N.128	255.255.255.252 (/30)
WAN-MILNET	200.200.N.132	255.255.255.252 (/30)
WAN-ARPA	200.200.N.136	255.255.255.252 (/30)

Quadro 1: Esquema de Endereçamento das Sub-redes

* **N** equivale aos dois últimos números do RA (Registro Acadêmico). Se for em dupla, escolha o RA de um e indique aqui: **Ex: se o seu RA for 11, ficaria 200.200.11.0.**

INSTRUÇÕES:

- A atividade pode ser feita individual ou em dupla. Deverá ser informado ao professor a opção escolhida até o dia **11/06/2026**.
- Para cada uma das 4 topologias de rede devem ser feitas as seguintes tarefas:
- **Tarefa 1 (15% da nota): Documentar as informações de endereçamento IP** de todos os dispositivos, conforme modelo disponível no **Apêndice 1**, com o seguinte endereçamento IP:
 - O **PC-Baran**, **PC-Cerf** e **PC-TimBerners** usarão o **primeiro endereço** (IPv4) de host válido da respectiva LAN.
 - O **PC-Kleinrock**, **PC-Kahn** e **PC-Mockapetris** usarão o **segundo endereço** (IPv4) de host válido da respectiva LAN.
 - O **SW-IMP**, **SW-Ethernet** e **SW-RadiaPerlman** usarão o **penúltimo endereço** de host válido (IPv4) da respectiva LAN;
 - Atribuir para as interfaces dos roteadores **RT-Taylor**, **RT-Postel** e **RT-Babbage** que estão ligados às suas respectivas LANs, o **último** endereço válido (IPv4) da respectiva LAN.
 - Na **WAN-IMP-NET**, **WAN-ARPA** e **WAN-MILNET** atribuir o 1º e 2º endereços de host IPv4 válidos da respectiva WAN para cada uma das extremidades do enlace.
- **Tarefa 2 (10% da nota): Documentar as tabelas de roteamento**, para IPv4, para cada um dos roteadores da topologia, conforme modelo disponível no **Apêndice 2**.
- **Tarefa 3 (75% da nota): Criar a topologia funcional no Packet Tracer**
 - **Etapa 1: Criar** a topologia, conforme ilustrado nas figuras das topologias.
 - Deve ser usado **roteadores modelo 2811** e **switches modelo 2960**.
 - Na área de trabalho de cada topologia deve ser inserido o **RA + Nome do aluno**, de cada um dos membros do grupo.
 - **Etapa 2: Configurar os dispositivos finais**
 - **Etapa 2.1: Nomear** (na área de trabalho) com o nome que aparece nas figuras + as iniciais do seu nome, ou da dupla. (ex: **Eden Dosciatti**, para o **PC-Baran**, ficará **PC-Baran-ED**)
 - **Etapa 2.2: Endereçar** todas as interfaces de rede dos computadores (IPv4/máscara e gateway IPv4), de acordo com a documentação feita na **Tarefa 1**.
 - **Etapa 3: Configurar os dispositivos intermediários (devem ser feitas via CLI)**
 - **Nomear** com o nome que aparece nas figuras + as iniciais do seu nome, ou da dupla. (ex: **Eden Dosciatti**, para o **RT-Taylor**, ficará **RT-Taylor-ED**)
 - **Endereçar** todas as interfaces de rede dos computadores (IPv4/máscara e gateway), roteadores (IPv4/máscara), switches (IPv4 na SVI e gateway) de acordo com a documentação feita na **Tarefa 1**.
 - **Inserir** uma **descrição** em cada interface, de acordo com a rede a qual está conectada (ex: **LAN-ARPANET**);
 - **Etapa 4: Configurar as rotas estáticas**
 - Configurar as rotas estáticas (IPv4) de acordo com a documentação feita na **Tarefa 2**.
 - **Etapa 5: Testar se a topologia está funcional.**
 - Executar ping (IPv4) a partir do **PC-Baran** para **todas as interfaces** dos dispositivos finais e intermediários.
 - Fazer um print de cada teste e colocar no checklist que está no **Apêndice 3**.
 - Se não houver sucesso é provável que alguma configuração de endereço IP, máscara de sub-rede ou o gateway não foi corretamente executada, ou ainda, porque não há rota para a rede remota.

Relatório Final e Data da Entrega:

- **Enviar (via Moodle)** um arquivo compactado, com o nome **TrabalhoFinal-Nome(s)Aluno(s).zip**, contendo:
 - Arquivo em formato **pdf**, nomeado como **Trabalho-Final-Nome(s)Aluno(s).pdf**, que dever conter:
 - Documentação da Tarefa 1.
 - Documentação da Tarefa 2.
 - Documentação com o **checklist** (print da tela com status de sucesso) dos testes de conectividade.
 - Print das topologias do Packet Tracer com cada topologia, com a resolução da Tarefa 3:
 - Os arquivos das 4 topologias:
 - O nome do arquivo deve identificar “Topologia” + Identificação da Topologia + nome do aluno (Ex: “**Topologia1-EdenDosciatti.pkt**”).

Data para entrega: até o final da aula do dia 07/07/2026.

APÊNDICE 1 – Trabalho Final - Tarefa 1

Endereçamento das interfaces

Nome(s)/RA(s): _____

Topologia 1

Tabela de Endereçamento				
Dispositivo	Interface	IPv4	Máscara de subrede	IPv4 Gateway
PC-Baran	NIC			
PC-Kleinrock	NIC			
PC-Cerf	NIC			
PC-Kahn	NIC			
SW-IMP	SVI			
SW-Ethernet	SVI			
RT-Taylor	Fa0/0			-
RT-Taylor	Fa0/1			-
RT-Postel	Fa0/0			-
RT-Postel	Fa0/1			-

Topologia 2

Tabela de Endereçamento				
Dispositivo	Interface	IPv4	Máscara de subrede	IPv4 Gateway
PC-Baran	NIC			
PC-Kleinrock	NIC			
PC-Cerf	NIC			
PC-Kahn	NIC			
SW-IMP	SVI			
SW-Ethernet	SVI			
RT-Taylor	Fa0/0			-
RT-Taylor	Fa0/1			-
RT-Postel	Fa0/0			-
RT-Postel	Fa0/1			-
RT-Babbage	Fa0/0			-
RT-Babbage	Fa0/1			-

Topologia 3

Tabela de Endereçamento				
Dispositivo	Interface	IPv4	Máscara de subrede	IPv4 Gateway
PC-Baran	NIC			
PC-Kleinrock	NIC			
PC-Cerf	NIC			
PC-Kahn	NIC			
PC-TimBerners	NIC			
PCMockapetris	NIC			
SW-IMP	SVI			
SW-Ethernet	SVI			
SW-RadiaPerlman	SVI			
RT-Taylor	Fa0/0			-
RT-Taylor	Fa0/1			-
RT-Postel	Fa0/0			-
RT-Postel	Fa0/1			-
RT-Postel	Fa1/0			-

Topologia 4

Tabela de Endereçamento				
Dispositivo	Interface	IPv4	Máscara de subrede	IPv4 Gateway
PC-Baran	NIC			
PC-Kleinrock	NIC			
PC-Cerf	NIC			
PC-Kahn	NIC			
PC-TimBerners	NIC			
PCMockapetris	NIC			
SW-IMP	SVI			
SW-Ethernet	SVI			
SW-RadiaPerlman	SVI			
RT-Taylor	Fa0/0			
RT-Taylor	Fa1/0			
RT-Taylor	Fa0/1			
RT-Postel	Fa0/0			
RT-Postel	Fa1/0			
RT-Postel	Fa0/1			
RT-Babbage	Fa0/0			
RT-Babbage	Fa1/0			
RT-Babbage	Fa0/1			

APÊNDICE 2 – Trabalho Final - Tarefa 2

Tabelas de Roteamento

Topologia 1

RT-Taylor – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

RT-Postel – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

Topologia 2

RT-Taylor – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

RT-Postel – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

RT-Babbage– Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

Topologia 3

RT-Taylor – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

RT-Postel – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

Topologia 4

[illegible]

RT-Postel – Tabela de Roteamento				
IPv4				
Tipo	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Interface Saída

[illegible]

APÊNDICE 3 - Checklist – Teste de Conectividade

Topologia 1

Dispositivo	Interface	IPv4
PC-Baran	NIC	
PC-Kleinrock	NIC	
PC-Cerf	NIC	
PC-Kahn	NIC	
SW-IMP	SVI	
SW-Ethernet	SVI	
RT-Taylor	Fa0/0	
RT-Taylor	Fa0/1	
RT-Postel	Fa0/0	
RT-Postel	Fa0/1	

Topologia 2

Dispositivo	Interface	IPv4
PC-Baran	NIC	
PC-Kleinrock	NIC	
PC-Cerf	NIC	
PC-Kahn	NIC	
SW-IMP	SVI	
SW-Ethernet	SVI	
RT-Taylor	Fa0/0	
RT-Taylor	Fa0/1	
RT-Postel	Fa0/0	
RT-Postel	Fa0/1	
RT-Babbage	Fa0/0	
RT-Babbage	Fa0/1	

Topologia 3

Dispositivo	Interface	IPv4
PC-Baran	NIC	
PC-Kleinrock	NIC	
PC-Cerf	NIC	
PC-Kahn	NIC	
PC-TimBerners	NIC	
PC-Mockapetris	NIC	
SW-IMP	SVI	
SW-Ethernet	SVI	
SW-RadiaPeriman	SVI	
RT-Taylor	Fa0/0	
RT-Taylor	Fa0/1	
RT-Postel	Fa0/0	
RT-Postel	Fa0/1	

Topologia 4

Dispositivo	Interface	IPv4
PC-Baran	NIC	
PC-Kleinrock	NIC	
PC-Cerf	NIC	
PC-Kahn	NIC	
PC-TimBerners	NIC	
PC-Mockapetris	NIC	
SW-IMP	SVI	
SW-Ethernet	SVI	
SW-RadiaPeriman	SVI	
RT-Taylor	Fa0/0	
RT-Taylor	Fa0/1	
RT-Taylor	Fa0/1	
RT-Postel	Fa1/0	
RT-Postel	Fa0/1	
RT-Postel	Fa1/0	
RT-Babbage	Fa0/0	
RT-Babbage	Fa0/1	
RT-Babbage	Fa1/0	

APÊNDICE 4 - Documentação – Topologia Exemplo – Trabalho Final

MODELO

Topologia 1

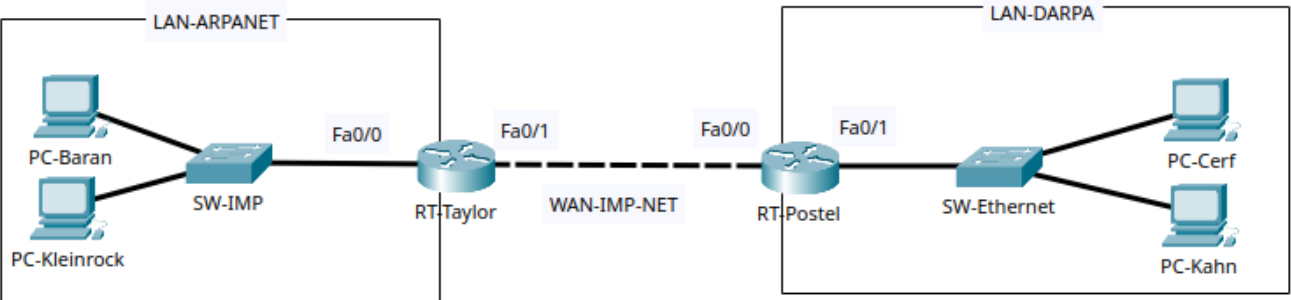


Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	IPv4	Máscara de subrede	IPv4 Gateway
PC-Baran	NIC	200.200.N.x	255.255.255.192	200.200.N.xx
PC-Kleinrock	NIC	200.200.N.x	255.255.255.192	200.200.N.xx
PC-Cerf	NIC	200.200.N.xx	255.255.255.224	200.200.N.xx
PC-Kahn	NIC	200.200.N.xx	255.255.255.224	200.200.N.xx
SW-IMP	SVI	200.200.N.xx	255.255.255.192	200.200.N.xx
SW-Ethernet	SVI	200.200.N.xx	255.255.255.224	200.200.N.xx
RT-Taylor	Fa0/0	200.200.N.xxx	255.255.255.252	-
RT-Taylor	Fa0/1	200.200.N.xx	255.255.255.192	-
RT-Postel	Fa0/0	200.200.N.xxx	255.255.255.252	-
RT-Postel	Fa0/1	200.200.N.xx	255.255.255.224	-